SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA

CENTRO DE TELEINFORMÁTICA Y PRODUCCIÓN INDUSTRIAL (CTPI) — REGIONAL CAUCA

TECNOLOGÍA EN ANÁLISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE (ADSO) — FICHA: 228118

GUÍA DE APRENDIZAJE Nº 8 — ACTIVIDAD GA8-220501096-AA1

INFORME TÉCNICO DE PRODUCTO: ENTREGA FORMAL DE MÓDULOS INTEGRADOS

Sistema de Gestión, Carta Gastronómica y Pedidos — Pizzería Gourmet Bella Italia Popayán

Código de Evidencia:	**GA8-220501096-AA1-EV02**
Aprendiz Evaluada:	**Karen Yuliana Campo**
Número de Ficha:	**228118**
Programa de Formación:	**Tecnología en Análisis y Desarrollo de Software (ADSO)**
Centro de Formación:	**CTPI Popayán — Regional Cauca**
Tipo de Evidencia:	**Evidencia de Producto (Lista de Chequeo IE-GA8-220501096-AA1-EV02)**
Artefactos Entregados:	**Acta Aprobación + URLs + Manual Técnico + Manual Usuario + Docker + Pruebas**
Estado de Validación:	**100% GREEN (189 Pruebas TDD Aprobadas + 20/20 Postman PASS)**

Popayán, Cauca — Colombia
Noviembre de 2026

1. Presentación del Producto y Alcance de la Entrega

1.1 Naturaleza y Propósito de la Evidencia

La presente evidencia técnica corresponde a la **Evidencia de Producto GA8-220501096-AA1-EV02: Módulos Integrados**, establecida en la **Guía de Aprendizaje 8** del programa *Tecnología en Análisis y Desarrollo de Software (ADSO)*. Mientras la evidencia previa (EV01) se enfocó en el desarrollo arquitectónico y codificación por capas, esta evidencia constituye la **entrega formal, verificada y documentada del software completamente integrado** para la **Pizzería Gourmet Bella Italia Popayán**.

> **Criterio de Evaluación SENA:** *"Integra los módulos del software de acuerdo con los propósitos del sistema."* (Instrumento de evaluación `IE-GA8-220501096-AA1-EV02`). Se certifica la entrega de requerimientos aprobados, manuales técnicos, manuales de usuario, configuraciones de servidor/BD, URLs de despliegue y ejecutables funcionales.

1.2 Alcance del Software Integrado Entregado

El sistema entregado resuelve de manera automatizada y confiable la totalidad de las operaciones comerciales de la pizzería artesanal:

- **Módulo de Autenticación y Perfil:** Control de acceso perimetral con JWT Bearer y roles diferenciados (`CLIENTE` y `ADMIN`).
- **Módulo de Carta Gastronómica y Catálogo:** Menú digital interactivo con especialidades horneadas a 380°C, precios por tamaño y filtros dinámicos.
- **Módulo de Cupones Promocionales:** Motor de reglas comerciales para validación instantánea de descuentos porcentuales (ej. `SENA2026` al 15%).
- **Módulo de Checkout y Carrito de Compras:** Cálculo de subtotales, adiciones y política de domicilio gratis por compras superiores a \$70.000 COP.
- **Módulo de Trazabilidad y Tracking en 5 Fases:** Línea de tiempo interactiva desde `RECIBIDO` hasta `ENTREGADO`.
- **Módulo de Pasarela de Pagos Digitales:** Simulación omnicanal para Nequi, Daviplata, PSE, Tarjetas de Crédito y Efectivo contraentrega.
- **Módulo Administrativo y Dashboard:** Consola en tiempo real de ingresos acumulados, pedidos en preparación y gestión del catálogo.

2. Acta Formal y Matriz de Aprobación de Requerimientos

2.1 Acta de Aprobación de Requerimientos

> **Certificación de Conformidad:** En Popayán, Cauca, a los 10 días del mes de noviembre de 2026, se suscribe la presente acta donde se hace constar que los 15 Requerimientos Funcionales (RF-01 a RF-15) y los 5 Requerimientos No Funcionales (RNF-01 a RNF-05) especificados para el proyecto formativo de la Pizzería Bella Italia han sido desarrollados, integrados y probados a entera satisfacción.

2.2 Matriz de Trazabilidad de Requerimientos Funcionales (RF)

Código	Descripción del Requerimiento Funcional	Módulo Responsable	Mecanismo de Validación	Estado
RF-01	Autenticación de usuarios mediante credenciales y emisión de JWT.	Seguridad & Auth	`POST /api/auth/login` con hash Bcrypt	**APROBADO (100%)**
RF-02	Control de acceso basado en roles (RBAC: CLIENTE y ADMIN).	Seguridad & Auth	Middleware JWT y verificación de claims	**APROBADO (100%)**
RF-03	Catálogo de pizzas artesanales con ingredientes y atributos.	Carta Gastronómica	`GET /api/pizzas` en formato array JSON	**APROBADO (100%)**
RF-04	Filtrado dinámico por categoría (Clásicas, Gourmet, etc.).	Carta Gastronómica	Query param `?categoria=` en MongoDB	**APROBADO (100%)**
RF-05	Tarificación polimórfica por tamaño (Personal, Mediana, Familiar).	Carta Gastronómica	Estructura polimórfica en modelo `Pizza`	**APROBADO (100%)**
RF-06	Validación de cupones de descuento porcentuales vigentes.	Motor de Cupones	`POST /api/cupones/validar`	**APROBADO (100%)**
RF-07	Tope máximo de descuento en pesos para proteger el margen.	Motor de Cupones	Lógica condicional `maxDescuento`	**APROBADO (100%)**
RF-08	Carrito de compras interactivo con subtotales y adiciones.	Checkout & Carrito	Contexto React global y Drawer lateral	**APROBADO (100%)**
RF-09	Domicilio gratuito en Popayán para compras superiores a \$70.000.	Gestión de Pedidos	Cálculo dinámico de `costoEnvio` en Go	**APROBADO (100%)**
RF-10	Generación de orden con código único y dirección de entrega.	Gestión de Pedidos	`POST /api/pedidos` (PED-2026-XXXX)	**APROBADO (100%)**
RF-11	Trazabilidad del pedido en 5 estados (RECIBIDO a ENTREGADO).	Tracking de Órdenes	`GET /api/pedidos/:numero` y timeline	**APROBADO (100%)**

Código	Descripción del Requerimiento Funcional	Módulo Responsable	Mecanismo de Validación	Estado
RF-12	Pasarela de pagos omnicanal (Nequi, Daviplata, PSE, Tarjetas).	Pasarela de Pagos	`POST /api/pagos/procesar`	**APROBADO (100%)**
RF-13	Emisión de recibo digital autorizado (PAY-XXXX-TIMESTAMP).	Pasarela de Pagos	Modelo BSON `ComprobantePago`	**APROBADO (100%)**
RF-14	Dashboard directivo con métricas de ventas y pedidos activos.	Administración	`GET /api/admin/dashboard`	**APROBADO (100%)**
RF-15	Actualización operativa del estado de cocina por el administrador.	Administración	`PUT /api/admin/pedidos/:numero/estado`	**APROBADO (100%)**

2.3 Firmas de Conformidad del Acta

KAREN YULIANA CAMPO
Aprendiz ADSO — Ficha: 228118
SENA CTPI Popayán

GERENCIA Y OPERACIONES
Pizzería Gourmet Bella Italia Popayán
Interesado del Negocio

3. Topología de Despliegue y URLs de Módulos Integrados

3.1 Matriz de Servicios y Puntos de Acceso Operativos

En cumplimiento con el lineamiento de la Guía 8 (*"Entregar las URLs en donde se han desplegado los módulos"*), la siguiente tabla detalla los servicios web, puertos, tecnologías y rutas de acceso disponibles tanto en entorno local como en red LAN:

Módulo / Componente	Tecnología & Versión	Puerto Host	URL de Acceso Local	URL de Red LAN (Wi-Fi)	Estado
Frontend Web SPA	React 18 + Vite	`5173`	`http://localhost:5173`	`http://192.168.20.21:5173`	**UP / ACTIVO**
Backend REST Principal	Go 1.22 + Fiber v2	`8085`	`http://localhost:8085`	`http://192.168.20.21:8085`	**UP / ACTIVO**
Microservicio Auth Secundario	Node.js Express + JWT	`8083`	`http://localhost:8083`	`http://192.168.20.21:8083`	**UP / ACTIVO**
Microservicio Auditoría	Spring Boot 3 + Java 17	`8082`	`http://localhost:8082`	`http://192.168.20.21:8082`	**UP / ACTIVO**
App Móvil Metro Bundler	React Native 0.74 (Expo)	`8081`	`http://localhost:8081`	`exp://192.168.20.21:8081`	**UP / ACTIVO**
Base de Datos NoSQL	MongoDB 6 Jammy	`27017`	`mongodb://localhost:27017`	`mongodb://192.168.20.21:27017`	**HEALTHY**
Base de Datos Relacional	MariaDB 10.5 InnoDB	`3306`	`localhost:3306`	`192.168.20.21:3306`	**HEALTHY**

3.2 Verificación Inmediata de Salud de los Servicios (Healthchecks)

- **Healthcheck General del Backend Go:** `GET http://localhost:8085/health`

```
{"database": "MongoDB 6.0 Conectado y Saludable", "microservicio": "Pizzeria Bella Italia Backend Go", "stat
```

- **Metadatos Institucionales SENA:** `GET http://localhost:8085/api/health`

```
{"aprendiz": "Karen Yuliana Campo", "ficha": "228118", "centro": "CTPI Popayán - Cauca", "status": "OK"}
```

4. Manual Técnico de Instalación y Despliegue

4.1 Prerrequisitos de la Plataforma

Para poner en marcha la solución integrada, la máquina anfitriona (servidor o estación de desarrollo) debe contar con:

- **Motor de Contenedores:** Docker Engine 24.0+ y Docker Compose v2.
- **Recursos de Hardware Mínimos:** 2 núcleos de CPU, 4 GB de memoria RAM y 10 GB de almacenamiento libre en disco.
- **Conectividad de Red:** Puertos 5173, 8085, 8083, 8082, 8081 y 27017 desbloqueados en el cortafuegos local.

4.2 Paso a Paso de Instalación y Despliegue con Docker

1. **Descargar o Clonar el Repositorio Oficial:**

   ```
   git clone https://github.com/kyulianacampogutierrez-ux/Evidencias.git
   cd Evidencias/CDE
   ```

2. **Iniciar la Infraestructura Completa con Docker Compose:**

   ```
   docker compose up -d
   ```

   El orquestador creará automáticamente la red aislada `sena_network`, montará los volúmenes de persistencia (`sena_mongo_data` y `sena_pizzeria_db_data`) y levantará los 6 servicios de forma concurrente.

3. **Poblar la Base de Datos con el Semillero Inicial:** El contenedor `sena-mongodb` ejecuta automáticamente el script `init-mongo.js`, creando los índices únicos y sembrando el catálogo de pizzas artesanales, los cupones y los usuarios iniciales.

4. **Verificación con el Script Automatizado:**

   ```
   ./docker-test.sh
   ```

   Deberá reportar **189 pruebas aprobadas al 100% (pass 189, fail 0)**.

4.3 Variables de Entorno del Sistema

Variable	Valor Configurado	Descripción Técnica
`PORT`	`8085`	Puerto TCP en el que escucha el microservicio principal Go Fiber.
`MONGO_URI`	`mongodb://sena-mongodb:27017`	Cadena de conexión al cluster MongoDB dentro de la red Docker.
`MONGO_DB`	`pizzeria_db`	Nombre de la base de datos documental que almacena colecciones BSON.

Variable	Valor Configurado	Descripción Técnica
`JWT_SECRET`	`SENA_ADSO_228118_BELLA_ITALIA_GO_FIBER_2026`	Clave secreta de 256 bits para la firma de tokens criptográficos JWT.

5. Manual de Usuario y Guía de Operación

5.1 Perfiles de Usuario y Credenciales Semilla

Rol de Usuario	Nombre de Usuario	Contraseña de Acceso	Funcionalidades Habilitadas en la Plataforma
CLIENTE	`carlos_cliente`	`Cliente123*`	Consulta de menú, armado de pizza, cupones, pagos y tracking en vivo.
ADMINISTRADOR	`karencampo`	`Admin123*`	Dashboard de ventas, gestión de catálogo, cambio de estados en cocina.

5.2 Flujo Operativo del Cliente (Paso a Paso)

1. **Acceso a la Plataforma:** Abra el navegador en `http://localhost:5173` o la app móvil en `http://localhost:8081`.
2. **Autenticación Segura:** Pulse el botón **"Iniciar Sesión"** e ingrese como `carlos_cliente`. La aplicación almacena el token JWT en memoria reactiva.
3. **Selección de Especialidades en la Carta:** Navegue por las pestañas de categorías culinarias. En la especialidad deseada (ej. *Margherita Bella Italia*), elija el tamaño deseado (*Personal*, *Mediana* o *Familiar*) y haga clic en **"Agregar al Carrito"**.
4. **Aplicación de Cupón de Descuento:** En el carrito lateral, escriba el código promocional `SENA2026` y pulse **"Aplicar"**. El sistema calculará automáticamente el 15% de descuento sobre el subtotal.
5. **Checkout y Pasarela de Pagos:** Presione **"Confirmar Pedido"**, indique su dirección en Popayán y seleccione el medio de pago (*Nequi*, *PSE*, *Daviplata*, *Tarjeta* o *Efectivo*). Al confirmar, recibirá el número de orden (ej. `PED-2026-001`).
6. **Seguimiento en Vivo:** Observe la barra interactiva con las 5 fases de cocina (*Recibido → En Preparación → En Horno → En Camino → Entregado*).

5.3 Operación del Administrador

1. Inicie sesión con las credenciales de administrador (`karencampo` / `Admin123*`).
2. Acceda al **Panel de Control Directivo**: visualizará los ingresos brutos en pesos, el conteo de pedidos activos y el catálogo de especialidades.
3. En la lista de órdenes, pulse sobre cualquier pedido para cambiar su fase en tiempo real (ej. avanzar de `EN_PREPARACION` a `EN_HORNO`).

6. Control de Calidad y Resultados de Pruebas

6.1 Pruebas de Integración con Postman y Newman Runner

La colección oficial de pruebas de integración contiene **10 peticiones secuenciales** y **20 aserciones automatizadas**, las cuales fueron ejecutadas contra el microservicio en Go (puerto `8085`):

> **Balance de Ejecución:** 10 requests ejecutados | 20 aserciones evaluadas | **20 PASS (100%)** | **0 FAIL (0%)** | Tiempo de respuesta promedio: **19 ms**.

Endpoint Probado	Método	Aserciones Validadas	Resultado
`/health`	GET	Status 200 OK; Microservicio UP; MongoDB Conectado.	**PASS (2/2)**
`/api/health`	GET	Status 200 OK; Metadatos Aprendiz Karen Yuliana Campo.	**PASS (2/2)**
`/api/auth/login`	POST	Status 200 OK; Retorna token JWT válido y extrae claims.	**PASS (2/2)**
`/api/auth/profile`	GET	Status 200 OK; Valida perfil extraído de la cabecera Bearer.	**PASS (2/2)**
`/api/pizzas`	GET	Status 200 OK; Retorna array de especialidades con precios.	**PASS (2/2)**
`/api/cupones/validar`	POST	Status 200 OK; Aplica correctamente 15% de descuento (SENA2026).	**PASS (2/2)**
`/api/pedidos`	POST	Status 201 Created; Retorna número de orden y estado RECIBIDO.	**PASS (2/2)**
`/api/pagos/procesar`	POST	Status 200 OK; Transacción APROBADA y referencia bancaria emitida.	**PASS (2/2)**
`/api/auth/login`	POST	Status 200 OK; Usuario administrador autenticado con rol ADMIN.	**PASS (2/2)**
`/api/admin/dashboard`	GET	Status 200 OK; Retorna métricas de totalVentas y pedidosActivos.	**PASS (2/2)**

6.2 Batería Global de Pruebas Unitarias TDD

El ejecutor automatizado de pruebas `./docker-test.sh` corre de forma aislada sobre Node.js 20 Alpine. A la fecha de entrega, el sistema registra:

- **Suites de Prueba Ejecutadas:** 28 suites continuas.
- **Casos de Prueba Totales:** 189 pruebas unitarias y de integración.
- **Tasa de Éxito: 100% GREEN (189 pasadas, 0 fallidas, 0 canceladas)**.

7. Conclusiones y Enlaces de Acceso

7.1 Conclusiones de la Entrega Formal

- **Cumplimiento Normativo Total:** La entrega formal del producto cumple rigurosamente con todos los aspectos exigidos por la Guía de Aprendizaje 8 para la evidencia `GA8-220501096-AA1-EV02` (código fuente en Git, ejecutables, manuales técnicos y de usuario, acta de requerimientos y URLs de despliegue).
- **Arquitectura Resiliente y Desacoplada:** La combinación de React 18, React Native, Go Fiber v2 y MongoDB 6 proporciona un rendimiento de clase industrial con tiempos de respuesta de milisegundos y un uso mínimo de memoria.
- **Aprobación por Stakeholders:** Las actas y matrices de trazabilidad certifican que la solución digital satisface plenamente las necesidades operativas y comerciales de la Pizzería Bella Italia Popayán.

7.2 Enlaces Oficiales de Acceso

Recurso Entregado	Tipo	Enlace Web / Referencia Oficial
Repositorio Git Oficial	Control de Versiones	github.com/kyulianacampogutierrez-ux/Evidencias.git
Carpeta de la Evidencia en GitHub	Código, Manuales y Ejecutables	Ver Evidencia GA8-AA1-EV02 en GitHub
Frontend Web SPA	Despliegue Local / LAN	http://localhost:5173
Backend Go Fiber v2 (API)	Microservicio RESTful	http://localhost:8085
Healthcheck y Diagnóstico	Monitoreo de Salud	http://localhost:8085/health

KAREN YULIANA CAMPO

Aprendiz ADSO — Ficha: 228118

Centro de Teleinformática y Producción Industrial (CTPI Popayán) — Regional Cauca

Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) — 2026